CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème des deux carrés

Énoncé

Cadre. $\Sigma = \{a^2+b^2 : a, b \in \mathbb{Z}\}$. L'anneau des **entiers de Gauss** est $\mathbb{Z}[i] = \{a+ib : a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$, muni de la **norme** $N(z) = z\bar{z} = a^2 + b^2$. Ainsi $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i],\ N(z) = n$. Pour p premier, $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de $n \geqslant 1$.

Partie I. Carrés de _p et premières propriétés de Σ

Soit p un nombre premier impair.

1. (**Critère d'Euler**) Montrer que $x \in \mathbb{F}_p^*$ est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$. On comparera l'ensemble C des carrés non nuls à $X = \{x : x^{\frac{p-1}{2}} = 1\}$.

2. En déduire que -1 est un carré de $\mathbb{F}_p$ si et seulement si $p \equiv 1 \pmod 4$. Que se passe-t-il pour $p = 2$? Trouver a avec $a^2 \equiv -1 \pmod{13}$.

3. Montrer que Σ est stable par produit, en établissant l'**identité de Diophante** $(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac-bd)^2 + (ad+bc)^2$. Écrire 65 de deux façons comme somme de deux carrés.

4. Montrer qu'un premier $p \equiv 3 \pmod 4$ n'est pas dans Σ, et plus généralement qu'aucun entier $n \equiv 3 \pmod 4$ ne l'est.

Partie II. L'anneau des entiers de Gauss

1. Montrer que les inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont $\pm 1, \pm i$.

2. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien pour N : pour $z, t \in \mathbb{Z}[i]$, $t \neq 0$, il existe q, r avec $z = qt + r$ et $N(r) < N(t)$. En déduire qu'un irréductible de $\mathbb{Z}[i]$ est premier.

3. Soit p premier. Montrer que $p \in \Sigma$ si et seulement si p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.

4. Calculer, par l'algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$, un pgcd de 13 et $5 + i$, et en déduire une écriture de 13 comme somme de deux carrés.

Partie III. Le théorème, et la preuve de Zagier

1. Soit $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod 4$ premier. En utilisant a tel que $p \mid a^2+1 = (a-i)(a+i)$, montrer que $p \in \Sigma$.

2. (**Théorème des deux carrés**) Montrer que $n \geqslant 1$ est dans Σ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout premier $p \equiv 3 \pmod 4$. Lesquels des entiers 2026, 2023, 325, 441 sont dans Σ ?

3. (**Zagier**) Soit $p = 4k+1$ premier et $S = \{(x,y,z) \in (\mathbb{N}^*)^3 : x^2 + 4yz = p\}$. On définit φ sur S par

$$\varphi(x,y,z) = \begin{cases} (x+2z,\ z,\ y-x-z) & \text{si } x < y-z \\ (2y-x,\ y,\ x-y+z) & \text{si } y-z < x < 2y \\ (x-2y,\ x-y+z,\ y) & \text{si } x > 2y. \end{cases}$$

a) Montrer que les cas $x = y-z$ et $x = 2y$ n'arrivent pas, que $\varphi(S) \subset S$, et que φ est une involution.
b) Montrer que φ a exactement un point fixe, et conclure que $p \in \Sigma$ grâce à l'involution $(x,y,z) \mapsto (x,z,y)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^{p-1} = 1$ pour $x \in \mathbb{F}_p^*$.
- N multiplicative, à valeurs dans $\mathbb{N}$.
- Partie I : -1 carré mod $p \iff p \equiv 1\ (4)$ ou $p = 2$. Partie II : irréductible ⇔ premier dans $\mathbb{Z}[i]$.

Ce qu'on te demande. On caractérise les entiers somme de deux carrés : n = a^2 + b^2 si et seulement si les nombres premiers p 3 (mod 4) apparaissent dans n avec un exposant pair. Outils : les carrés de _p (critère d'Euler), l'anneau euclidien $\mathbb{Z}$[i] des entiers de Gauss, puis la preuve en une phrase de Zagier par involutions.

Corrigé

Question 1

$C \subset X$**.** Si $x = y^2$ avec $y \neq 0$: $x^{\frac{p-1}{2}} = y^{p-1} = 1$ (Fermat).

$|X| \leqslant \frac{p-1}{2}$**.** X est l'ensemble des racines de $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$, de degré $\frac{p-1}{2}$, dans le corps $\mathbb{F}_p$.

$|C| = \frac{p-1}{2}$**.** $y \mapsto y^2$ va de $\mathbb{F}_p^*$ sur C, et $y^2 = y'^2 \iff (y-y')(y+y') = 0 \iff y' = \pm y$. Comme $p \neq 2$, $y \neq -y$: chaque carré a exactement deux antécédents, et $|C| = \frac{p-1}{2}$.

Donc $C \subset X$ avec $|X| \leqslant |C|$:

$$x \in \mathbb{F}_p^* \text{ est un carré } \iff x^{\frac{p-1}{2}} = 1.$$

Question 2

Par Q1, -1 est un carré si et seulement si $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$ dans $\mathbb{F}_p$; comme $1 \neq -1$ (p impair), c'est équivalent à $\frac{p-1}{2}$ pair, soit $p \equiv 1\ (4)$. Pour $p = 2$: $-1 = 1 = 1^2$ est un carré.

-1 est un carré modulo p si et seulement si $p = 2$ ou $p \equiv 1\ (4)$.

Pour $p = 13$: $5^2 = 25 = 26 - 1 \equiv -1$. Donc $a = 5$ convient (et $a = 8$).

Question 3

N est multiplicative : $N(zz') = zz'\overline{zz'} = z\bar{z}\,z'\bar{z}' = N(z)N(z')$. Avec $z = a + ib$, $z' = c + id$: $zz' = (ac - bd) + i(ad + bc)$, d'où

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2.$$

Ainsi $\Sigma \cdot \Sigma \subset \Sigma$. Avec $5 = 1^2 + 2^2$ et $13 = 2^2 + 3^2$: $65 = (2 - 6)^2 + (3 + 4)^2 = 4^2 + 7^2$, et en remplaçant z' par $\bar{z}'$: $65 = (2 + 6)^2 + (3 - 4)^2 = 8^2 + 1^2$.

Question 4

a pair : $a^2 \equiv 0$; a impair, $a = 2k + 1$: $a^2 = 4k^2 + 4k + 1 \equiv 1 \pmod 4$. Donc $a^2 + b^2 \in \{0, 1, 2\} \pmod 4$, jamais 3.

Aucun entier $n \equiv 3 \pmod 4$ n'est somme de deux carrés ; en particulier aucun premier $p \equiv 3 \pmod 4$.

Question 5

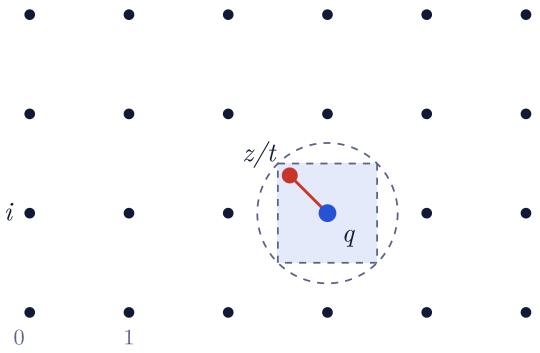
Si $zu = 1$, $N(z)N(u) = N(1) = 1$ avec $N(z), N(u) \in \mathbb{N}$, donc $N(z) = 1$: $a^2 + b^2 = 1$, soit $(a, b) \in \{(\pm 1, 0), (0, \pm 1)\}$. Réciproquement $1 \cdot 1 = (-1)(-1) = i(-i) = 1$.

$$\mathbb{Z}[i]^* = \{1, -1, i, -i\} = \{z : N(z) = 1\}.$$

Question 6

Écrivons $\frac{z}{t} = x + iy \in \mathbb{C}$ et choisissons $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $|x-a| \leqslant \frac{1}{2}$, $|y-b| \leqslant \frac{1}{2}$. Soit $q = a + ib$ et $r = z - qt \in \mathbb{Z}[i]$. Alors

$$\begin{aligned} N(r) &= |t|^2 \left|\frac{z}{t} - q\right|^2 = N(t)((x-a)^2 + (y-b)^2) \\ &\leqslant N(t)\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{N(t)}{2} < N(t). \end{aligned}$$



On arrondit $\frac{z}{t}$ au point q du réseau $\mathbb{Z}[i]$ le plus proche : $\frac{z}{t}$ est dans le carré de côté 1 centré en q, donc à distance au plus $\frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ de q (cercle pointillé). Le reste $r = t(\frac{z}{t} - q)$ vérifie $N(r) \leqslant \frac{1}{2}N(t)$.

$\mathbb{Z}[i]$ est intègre (sous-anneau de $\mathbb{C}$) et euclidien, donc principal, et ses irréductibles sont premiers.

Question 7

$\Rightarrow$. Si $p = a^2 + b^2$, alors $p = (a+ib)(a-ib)$. Ni a ni b n'est nul (sinon p serait un carré), donc $N(a \pm ib) = p \neq 1$: ces facteurs ne sont pas inversibles, et p n'est pas irréductible.

$\Leftarrow$. Si $p = zu$ avec z, u non inversibles, $N(z)N(u) = N(p) = p^2$ avec $N(z) \neq 1$, $N(u) \neq 1$ (Q5). Donc $N(z) = N(u) = p$, et $p = N(z) \in \Sigma$.

Question 8

$\frac{13}{5+i} = \frac{13(5-i)}{26} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$. On prend $q = 2$: $r = 13 - 2(5+i) = 3 - 2i$, $N(r) = 13 < N(5+i) = 26$.

Puis $\frac{5+i}{3-2i} = \frac{(5+i)(3+2i)}{13} = \frac{15+10i+3i-2}{13} = \frac{13+13i}{13} = 1+i$: la division est exacte, $5+i = (1+i)(3-2i)$.

Un pgcd de 13 et $5+i$ est donc $3-2i$. Comme $5^2 + 1 = 26$ est divisible par 13, ce pgcd est un diviseur strict non trivial de 13 ; sa norme donne :

$$13 = N(3-2i) = 3^2 + 2^2.$$

On a factorisé $13 = (3-2i)(3+2i)$ dans $\mathbb{Z}[i]$.

Question 9

Par Q2, il existe $a \in \mathbb{Z}$ avec $a^2 \equiv -1 \pmod p$, donc $p \mid a^2+1 = (a-i)(a+i)$. Mais $p \nmid a \pm i$ dans $\mathbb{Z}[i]$: sinon $\frac{a}{p} \pm \frac{i}{p} \in \mathbb{Z}[i]$, et $\frac{1}{p} \notin \mathbb{Z}$. Donc p n'est pas premier dans $\mathbb{Z}[i]$, donc pas irréductible (Q6), et $p \in \Sigma$ (Q7). Pour $p = 2 = 1^2+1^2$, c'est direct.

Question 10

$\Leftarrow$. $n = \prod p^{v_p(n)}$. Si $p = 2$ ou $p \equiv 1\ (4)$, $p \in \Sigma$ (Q9), donc $p^{v_p(n)} \in \Sigma$ (Q3). Si $p \equiv 3\ (4)$, $v_p(n) = 2m$ et $p^{2m} = (p^m)^2 + 0^2 \in \Sigma$. Par stabilité par produit, $n \in \Sigma$.

$\Rightarrow$. Soit $n = a^2+b^2$ et $p \equiv 3\ (4)$ divisant n. $p \notin \Sigma$ (Q4), donc p est irréductible (Q7), donc premier dans $\mathbb{Z}[i]$. Il divise $(a+ib)(a-ib)$, donc l'un des deux, disons $a+ib = p(c+id)$: $p \mid a$ et $p \mid b$. Alors $p^2 \mid n$ et $\frac{n}{p^2} = \left(\frac{a}{p}\right)^2 + \left(\frac{b}{p}\right)^2 \in \Sigma$. On recommence : par récurrence sur $v_p(n)$, $v_p(n)$ est pair.

$$n \in \Sigma \iff \forall p \equiv 3\ (4),\ v_p(n) \text{ pair.}$$

- $2026 = 2 \times 1013$, et $1013 \equiv 1\ (4)$ est premier : $2026 \in \Sigma$ ($2026 = 45^2+1^2$).
- $2023 = 7 \times 17^2$: $v_7 = 1$ impair, $2023 \notin \Sigma$ (d'ailleurs $2023 \equiv 3\ (4)$).
- $325 = 5^2 \times 13 \in \Sigma$: $325 = 1^2+18^2 = 6^2+17^2 = 10^2+15^2$.
- $441 = 3^2 \times 7^2 \in \Sigma$: $441 = 21^2+0^2$.

Question 11

Cas d'égalité. Si $x = y-z$: $p = (y-z)^2+4yz = (y+z)^2$, pas premier. Si $x = 2y$: $p = 4y^2+4yz$ est pair. Donc φ est définie sur tout S.

$\varphi(S) \subset S$. Cas 1 : $(x+2z)^2+4z(y-x-z) = x^2+4xz+4z^2+4yz-4xz-4z^2 = x^2+4yz$, et $y-x-z > 0$. Cas 2 : $(2y-x)^2+4y(x-y+z) = 4y^2-4xy+x^2+4xy-4y^2+4yz = x^2+4yz$, avec $2y-x > 0$, $x-y+z > 0$. Cas 3 : $(x-2y)^2+4(x-y+z)y = x^2-4xy+4y^2+4xy-4y^2+4yz = x^2+4yz$, avec $x-2y > 0$, $x-y+z > y-y+z > 0$.

Involution. Le cas 1 envoie dans le cas 3 : $x' = x+2z > 2z = 2y'$. Et le cas 3 appliqué à $(x+2z, z, y-x-z)$ donne $(x+2z-2z,\ x+2z-z+y-x-z,\ z) = (x,y,z)$. Symétriquement le cas 3 envoie dans le cas 1 et revient. Le cas 2 reste dans le cas 2 : $y'-z' = 2y-x-z < 2y-x = x' < 2y = 2y'$, et l'appliquer deux fois donne $(2y-(2y-x),\ y,\ (2y-x)-y+(x-y+z)) = (x,y,z)$.

Dans les cas 1 et 3, $x' \neq x$ ($z \neq 0$, $y \neq 0$). Dans le cas 2, $\varphi(x,y,z) = (x,y,z) \iff x = 2y-x \iff x = y$, et alors $p = x^2+4xz = x(x+4z)$, avec $x+4z > 1$: $x = 1$, $z = k$. Le seul point fixe est $(1,1,k)$, qui est bien dans S et dans le cas 2 ($1-k < 1 < 2$).

Par le rappel, $|S|$ est **impair**. L'involution $\psi(x,y,z) = (x,z,y)$ de S a donc un nombre impair de points fixes, donc au moins un : $(x,y,y) \in S$, soit

$$p = x^2+4y^2 = x^2+(2y)^2.$$

Exemple $p = 13$, $k = 3$: le point fixe de φ est $(1, 1, 3)$; celui de ψ est $(3, 1, 1)$: $13 = 3^2 + 2^2$.

Le piège

Partie I. Le critère d'Euler compte les racines d'un polynôme : cela n'a de sens que dans un **corps** (dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $X^2 - 1$ a quatre racines).
Partie II. Dans $\mathbb{Z}[i]$, « premier » et « irréductible » coïncident parce que l'anneau est principal ; dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, non euclidien, $6 = 2 \cdot 3 = (1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5})$ et 2 est irréductible sans être premier.
Partie III. Dans le sens direct du théorème, utiliser seulement « $p \notin \Sigma$ » ne suffit pas : il faut que p soit **premier dans** $\mathbb{Z}[i]$ pour passer de $p \mid (a + ib)(a - ib)$ à $p \mid a + ib$, d'où le rôle de l'anneau euclidien.

La méthode

Partie I. Pour caractériser un sous-ensemble d'un groupe fini : trouver une inclusion facile, puis comparer les cardinaux.
Partie II. Arithmétique dans un anneau de nombres : une norme multiplicative à valeurs entières détecte les inversibles (norme 1) et ramène les factorisations à des factorisations d'entiers.
Partie III. Équation diophantienne $a^2 + b^2 = n$: factoriser dans $\mathbb{Z}[i]$, $n = (a + ib)(a - ib)$, et utiliser l'arithmétique de cet anneau euclidien.

Rappels de cours utilisés

- **Le corps $\mathbb{F}_p$.**

$$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ corps}, \qquad \forall x \neq 0,\ x^{p-1} = 1; \qquad \deg P = d \Rightarrow \leq d \text{ racines}.$$

- **Anneau euclidien.**

$$\text{euclidien} \Rightarrow \text{principal}; \qquad p \text{ irréductible},\ p \mid ab \implies p \mid a \text{ ou } p \mid b.$$

- **Involutions et parité.**

$$\varphi \circ \varphi = \mathrm{id},\ E \text{ fini} \implies |E| \equiv \operatorname{Card} \operatorname{Fix}(\varphi) \pmod 2.$$